

• 相互作用 •

环孢素与其他药物相互作用的临床研究

Clinical investigation of interactions between ciclosporin and other drugs

刘治军 傅得兴 孙春华 张亚同 (卫生部北京医院临床药理室, 北京 100730)

摘要 了解环孢素与其他药物之间可能发生的不良相互作用,以便合理利用有益的药物相互作用结果,供临床参考。通过检索 Medline 和其他医学相关文献,对环孢素与其他药物间相互作用问题进行归纳和概述。环孢素与细胞色素 P₄₅₀ 酶系 (CYP) 中 CYP3A4 酶的多种抑制剂或诱导剂之间存在明显的相互作用,临床在联合应用时应注意监测环孢素的全血浓度,防止中毒或造成抗排斥失败。

关键词 环孢素; 地尔硫䓬; 酮康唑; 奈法唑酮; 贯叶金丝桃; 氟西汀

中图分类号: R979.35

文献标识码: A

文章编号: 1008-5734(2006)3-0197-05

环孢素 (Ciclosporin, CsA) 最早是从挪威高原土壤中分离出的真菌代谢产物,为 11 个氨基酸组成的环状多肽,1976 年由瑞士山德士药厂首次发现并报告有免疫抑制作用,同年剑桥大学 Calne 在动物器官移植上应用取得成功,1978 年成功试用于临床肾脏移植和骨髓移植,1983 年被 FDA 批准用作肾、肝和心脏移植的抗排斥药物。CsA 选择性抑制细胞免疫,对胸腺细胞及辅助 T 细胞 (Th 细胞) 具有很强的抑制作用,包括抑制胸腺因子分泌,阻断胸腺内 T 细胞成熟和 Th 细胞分化增殖;抑制抗原刺激 T 细胞的分化增殖;抑制 IL-2、IL-3、IL-4、IFN、TNF α 、TNF β 等淋巴因子的分泌从而抑制排斥反应。

CsA 是目前器官移植领域里最常用的抗排斥药物之一,常见的不良反应有震颤、厌食、恶心、呕吐等;高血压 (发生率约 33%)、高尿酸血症和糖耐量异常也常见;剂量过大、应用时间过长有可逆性肝损伤等。CsA 主要通过肝脏细胞色素 P₄₅₀ 酶系 (CYP) 中的 CYP3A3/4 酶代谢,临床许多药物通过抑制或诱导此酶而增加或降低 CsA 的全血药物浓度 (以下简称血药浓度),产生肾脏毒性或者抗排斥失败,因此应该密切关注 CsA 与其他药物的相互作用问题。

1 CsA 与抗抑郁药的相互作用

抑郁是器官移植术后最常见的综合征,心脏移植术后 1 年抑郁的发生率为 17%;移植术引起的创伤后精神紧张性 (精神) 障碍发生率为 14%;心理调整紊乱 (adjustment disorders) 发生率为 10%,

经常需要药物治疗^[1]。许多新型抗抑郁药物如选择性 5-羟色胺再摄取抑制剂 (SSRI) 和贯叶金丝桃制剂^[2] (圣约翰草提取物) 是由 CYP3A4 酶代谢,而 CsA 是 CYP3A4 酶的底物,因此这类药物对于应用 CsA 抗排斥的患者存在很高的相互作用风险。部分抗抑郁药物对 CYP3A4 酶的抑制活性,见表 1^[3]。

表 1 常用抗抑郁药体外对 CYP3A4 酶的抑制活性比较

药物	抑制活性 (1/Ki $\times 10^{-7}$)	药物	抑制活性 (1/Ki $\times 10^{-7}$)
奈法唑酮	0.087	氟西汀	0.0015
氟伏沙明	0.011	舍曲林	0.0012
诺氟西汀	0.0077	米氮平	0.00048
帕罗西汀	0.0026	文拉法辛	0.0
去甲舍曲林	0.0024		

1.1 CsA 与氟西汀的相互作用

Horton 等^[4]报道 CsA 与氟西汀相互作用可导致 CsA 血药浓度升高。1 例 59 岁男性患者心脏移植术后服用 CsA 225 mg、2 次/d 抗排斥,血药谷浓度稳定在 300 μ g/L,住院期间情况很好,但是术后 17 d 出现急性抑郁症状,随之给予氟西汀 20 mg、1 次/d 口服,其他治疗方案 (硫唑嘌呤,泼尼松龙,雷尼替丁,阿司匹林,两性霉素和复方磺胺甲基异恶唑) 没有变化。应用氟西汀的第 10 天 CsA 的血药浓度升至 588 μ g/L。随之降低 CsA 用量为 75 mg、2 次/d,其血药浓度回落至 250 μ g/L。由于患者对氟西汀治疗无效而停药,7

d 后 CsA 的血药浓度降至 $95 \mu\text{g/L}$, CsA 用量又调整到 200 mg 、 2 次/d 后, 其血药浓度重新升到 $300 \mu\text{g/L}$ 。整个过程中肝肾功能正常。

多种药物可以诱导或抑制 CYP 酶从而影响 CsA 的浓度。氟西汀引起 CsA 浓度升高可能是通过抑制 CYP3A4 酶, 也可能是通过改变 CsA 的吸收而增加其生物利用度。对于器官移植患者在给予氟西汀类药物时要密切监测 CsA 的血药浓度, 防止浓度过高增加肾脏毒性, 而浓度过低则可能因排异反应导致移植失活。

1.2 CsA 与贯叶金丝桃的相互作用

贯叶金丝桃传统用来治疗失眠和其他神经症状, 最近发现对轻中度抑郁很有效。贯叶金丝桃提取物的成分包括金丝桃素(hypericin)、假金丝桃素(pseudohypericin)、xanzones、单萜(monoterpenes)、 β 谷固醇(beta-sitosterol)、槲皮素(quercetin)和儿茶素(catechin), 这些成分可以与神经受体结合, 抑制多种与抑郁有关的神经递质的再摄取^[9]。贯叶金丝桃提取物可以诱导 CYP3A 酶加快 CsA 的代谢, 另有研究^[6]显示贯叶金丝桃可以诱导肠道 P-糖蛋白的表达, 降低 CsA 的生物利用度。

Ruschitzka 等^[7]报道 2 例患者因贯叶金丝桃与 CsA 相互作用而诱发了心脏移植术后的急性排异反应。

1 例 61 岁心脏移植患者, 规律服用 CsA (125 mg 、 2 次/d)、硫唑嘌呤(100 mg 、 1 次/d)和小剂量糖皮质激素(7.5 mg 、 1 次/d)抗排异治疗, 心脏按 ISHT (International Society of Heart and Lung Transplantation) 评分为 0 级或 1A 级, CsA 的血药浓度一直稳定。术后 11 个月因行选择性心内膜心肌活检(elective endomyocardial biopsy)而住院, 在住院前 3 周, 患者自行服用贯叶金丝桃 300 mg 、 3 次/d 治疗轻度抑郁症。入院后患者出现非特异的疲倦。查体各项指标正常, 特别是没有感染和血液动力学的异常, 实验室检查显示 CsA 血药浓度降低($95 \mu\text{g/L}$), 没有巨细胞病毒感染, 其他正常。心内膜心肌活检显示出现急性细胞移植排异(ISHT 评分为 3A 级), 因此怀疑 CsA 和贯叶金丝桃之间有相互作用, 随之停用贯叶金丝桃, CsA 的剂量增加到 150 mg 、 2 次/d , 同时又给予糖皮质激素连续 3d, 但 7d 后再次活检发现仍然存在急性排异反应(ISHT 等级为 3A), 因此用霉酚酸酯(1 g 、 2 次/d)替代硫唑嘌呤, 静脉加用抗胸腺细胞

球蛋白(ATG) 1250 mg 、 $1 \text{ 次/d} \times 10 \text{ d}$, 排异反应得到控制(ISHT 评分恢复为 1A 级), CsA 的血药浓度升至治疗窗内, 没有出现新的排异现象。

另 1 例 63 岁患者为 20 个月前完成心脏移植术, 来医院行选择性心内膜心肌活检。患者采用三联免疫移植治疗方案, 即 CsA (125 mg 、 2 次/d)、硫唑嘌呤(125 mg 、 1 次/d)和糖皮质激素(7.5 mg 、 1 次/d), ISHT 评分为 0 级或 1A 级, CsA 血药浓度稳定。入院前 3 周, 精神科医师给予贯叶金丝桃(300 mg 、 3 次/d)治疗其焦虑和抑郁。入院后 CsA 的血药浓度低于治疗窗($87 \mu\text{g/L}$), 心内膜心肌活检显示出现细胞移植急性排异(ISHT 评分为 2 级), 查体和实验室检查结果显示没有其他导致排异的因素。停用贯叶金丝桃后, CsA 血药浓度升到治疗窗内, 没有再出现新的排异反应。推断是贯叶金丝桃导致 CsA 血药浓度降低。

Ahmed 等^[8]也报道 3 例心脏移植患者因自行服用贯叶金丝桃而导致 CsA 血药浓度低于正常治疗范围。这 3 例患者于 1991–1997 年行心脏移植手术, 术后 2 例患者服用 CsA 和硫唑嘌呤, 另 1 例单用 CsA (硫唑嘌呤于 1995 年因粒细胞减少而停用), 最近 6 个月内没有出现排异现象, CsA 血药浓度稳定在 $100 \sim 150 \mu\text{g/L}$ 。在常规监测时发现 CsA 血药浓度 ($<100 \mu\text{g/L}$) 低于正常治疗范围, 他们否认漏服 CsA, 也没有出现腹泻和呕吐, 但均自诉使用贯叶金丝桃治疗抑郁、失眠、焦虑和不明原因的骨骼痛 2~5 周, 而且除贯叶金丝桃外没有服用其他新的药物。其中 2 例患者服用贯叶金丝桃 1 片、 1 次/d , CsA 血药浓度分别降至 63 和 $64 \mu\text{g/L}$; 另 1 例服用 1 片、 2 次/d , CsA 血药浓度为 $35 \mu\text{g/L}$ 。由于发现早, 停用贯叶金丝桃后, CsA 血药浓度恢复正常。查体发现患者移植心脏稳定, 心内膜心肌活检也排除存在急性排异反应。

1.3 CsA 与奈法唑酮的相互作用

David 等^[9]报道 1 例 58 岁的白种女性在心脏移植术后规律服用硫唑嘌呤 175 mg 1 次/d 和 CsA 130 mg 、 2 次/d 抗排异, 高效液相色谱法(HPLC)测定全血 CsA 浓度稳定在 $100 \mu\text{g/L}$ 左右。由于术后患者自述“缺乏生活兴趣”后被诊断为抑郁, 遵医嘱从 1997 年 5 月 30 日开始服用奈法唑酮 150 mg 、 2 次/d 。6 月 12 日随访时自诉头痛和乏力, 查体没有其他异常, 血 BUN 为 36 mg/dl (12.9 mmol/L)、Cr 为 1.9 mg/dl ($168 \mu\text{mol/L}$),

与 5 月 13 日检查血 BUN 为 35 mg/dl (12.5 mmol/L)、Cr 为 1.5 mg/dl (133 μ mol/L) 的结果相近。查 CsA 血药浓度发现升高到 775 μ g/L, 复查为 754 μ g/L, 随即停用 CsA 1 d 并按照 CsA 血药浓度重新调整 CsA 剂量。停用奈法唑酮后, 患者的 CsA 血药浓度明显降低, 经过 6 d 剂量调整后回到正常范围。患者后来改用舍曲林治疗抑郁。Helms-Smith 和 Curtis^[10]也报道过奈法唑酮引起 CsA 血药浓度明显升高的病例。

奈法唑酮是 FDA 1995 年批准上市的新型抗抑郁药物。临床研究发现奈法唑酮能使三唑仑和阿普唑仑血药浓度升高 1.7~2 倍。CYP3A4 是肠道黏膜上皮主要的代谢酶, 是许多药物 (如 CsA) 口服生物利用度低的主要原因^[11]。体外试验^[12]显示, 奈法唑酮及其代谢物 hydroxynefazodone、parahydroxynefazodone 都是 CYP3A4 酶的强抑制剂。奈法唑酮及其代谢物抑制了 CsA 的代谢, 导致 CsA 血药浓度急剧升高。

2 CsA 与阿卡波糖的相互作用

我们曾发现 1 例阿卡波糖导致 CsA 血药浓度急剧降低的病例。患者男性, 67 岁, 于 2005 年 4 月入住我院, 诊断为重症肌无力 (MG)。遵医嘱, 自 2005 年 4 月 11 日规律服用 CsA (每天早 75 mg, 晚 50 mg), 血药浓度一直稳定在 99~120 μ g/L 之间。10 月 15 日门诊查体发现血糖轻微升高 (空腹血糖 >7.1 mmol/L), 服用阿卡波糖 50 mg、2 次/d, 2 d 后出现腹胀、腹泻症状, 随后感觉眼睑下垂明显, 说话开始含混不清, MG 症状有加重趋势。11 月 29 日查全血 CsA 水平, 已经降至 50 μ g/L。患者自诉因血压轻度升高, 一直同时服用非洛地平, 近期没有服用其他药物。停用阿卡波糖, 改用那格列奈 1 mg、3 次/d 控制血糖。11 月 30 日 CsA 血药浓度为 60 μ g/L, 1 周后检测, 血药浓度恢复到 102 μ g/L, MG 症状明显控制。

文献报道^[13]CsA、他克莫司等免疫抑制药常见的不良反应是血压和血糖升高。肠道 α -糖苷酶抑制剂阿卡波糖能引起肠道发酵活跃, 出现腹胀、腹泻和腹痛症状。腹胀和腹泻能减少多种药物如叶酸、维生素 B₁₂、地高辛、CsA 等的吸收。另外非洛地平是 CYP3A4 酶的底物和弱抑制剂^[14], 理论上能抑制 CsA 的代谢, 增加 CsA 的血药浓度, 但是患者长期联合应用这 2 种药物, 已经通过调整给药方案建立了稳定的 CsA 血药浓度。因此阿卡波糖减少肠道对 CsA 的吸收, 导致 CsA 血药浓度达不

到有效浓度, 出现 MG 症状加重。

3 CsA 与酮康唑的相互作用

多数唑类抗真菌药如咪康唑、酮康唑、氟康唑、伊曲康唑等都能抑制 CYP3A4 酶, 当器官移植患者出现真菌感染时, 使用这类药物要密切注意 CsA 血药浓度的变化。目前较受临床关注的是唑类抗真菌药在节省 CsA 治疗费用方面的应用。

El-Husseini 等系统研究了酮康唑和 CsA 合用的安全性、有效性和经济性, 认为对激素依赖性原发性肾病综合征^[15]、原发性微小病变肾病^[16]、原发性肾病综合征^[17]两种药物合用是安全、经济的, 还能提高患者对 CsA 的敏感性。

El-Agroud 等^[18]报道了一项前瞻性随机研究, 他们于 1992 年 1 月将 100 例肾脏移植患者随机分为酮康唑组 (服用酮康唑 100 mg/d, 51 例) 和对照组 (未服用酮康唑, 49 例), 对 2 组患者评价移植肾功能、CsA 剂量和血药浓度、肝功能、血钙和血磷、骨密度和组织病理学。10 年随访结果显示, CsA 剂量在术后 1 个月节省最大 (76.5%), 10 年内逐渐降低 (64.6%); 急性排异发生率分别为 22% (酮康唑组) 和 27% (对照组) ($P=0.27$), 但对照组对治疗敏感性比酮康唑组差; 慢性移植肾病发生率酮康唑组明显低于对照组; 肝毒性和代谢并发症发生率 2 组相似。酮康唑组每年节省 CsA 费用, 1 年后为 60%, 在研究的终点为 50%。因此, 他们认为酮康唑与 CsA 合用是安全、经济、可以耐受的。

Gertholtz 等^[19]对 1991~1997 年间 174 例器官移植患者 CsA 与酮康唑合用的费用/效益进行了分析, 在手术期间服用 CsA 10 mg/(kg·d)、泼尼松 30 mg/d 和硫唑嘌呤 100 mg/d, 术后 1 个月增加酮康唑 100 mg、2 次/d, 同时 CsA 剂量减至 25%, 泼尼松剂量减至 50%, 调整 CsA 剂量保持血药谷浓度在 150~200 μ g/L, 结果酮康唑可以减少 CsA 剂量 85%。单用酮康唑的每日费用为 10.61 英镑, 联合应用的每日费用为 2.26 英镑。患者和移植物的存活率均与南非透析和移植注册患者 (the South African Dialysis and Transplant Registry) 相似。

也有学者不主张两药合用。Dominguez 等^[20]比较了 9 例肾脏移植术后患者服用酮康唑 (200 mg/d, 与 CsA 同时服用, CsA 的剂量按照血药浓度调整) 前后 CsA 动力学特性的变化情况, 发现酮康唑确实可以降低 CsA 的用量, 但是发现吸收参数 Ka 明显降低, 半衰期显著延长, 血浆药时曲线下

面积 (AUC) 变异增加, 并且出现 1 例评分等级 I 的急性排异反应, 因此不主张酮康唑与 CsA 合用。

4 CsA 与钙通道拮抗药的相互作用

多数钙通道拮抗药如地尔硫草、硝苯地平、维拉帕米也是 CYP3A 酶的抑制剂, 临床通常用钙通道拮抗药控制移植后肾性或 / 和 CsA 引起的高血压。有学者尝试利用这类药物与 CsA 的相互作用, 在保证移植效果的前提下降低治疗费用, 也减少 CsA 的不良反应。这也是首次从药物经济学的角度考虑利用钙通道拮抗药物与 CsA 的相互作用来减少 CsA 的用量。

地尔硫草能抑制肝脏 CYP3A4 酶, 而 CYP3A4 酶是 CsA 的主要代谢酶, 因此地尔硫草能够竞争性抑制 CsA 的代谢, 表现为 K_e 减小、 $t_{1/2}$ 延长。地尔硫草可能也通过抑制肠道的 P-糖蛋白而增加 CsA 的吸收, 减少首过效应^[21]。地尔硫草的肾脏保护作用机制可能包括: ① 对抗 CsA 所致的入球动脉收缩作用, 降低肾血管阻力, 提高肾血流量, 增加肾小球滤过率^[22]; ② 抑制肾脏球管反馈机制和 CsA 刺激肾小球系膜细胞收缩的作用, 对抗 CsA 所致肾小球超滤率系数的降低; ③ 阻止 CsA 诱发的 Ca^{2+} 内流和 Ca^{2+} 通道激活, 从而阻断 Ca^{2+} 依赖的一系列反应所致的肾毒性; ④ CsA 代谢产物 M17 的免疫抑制作用与 CsA 原型相似, 但肾毒性明显低于原型和其他代谢产物。地尔硫草能抑制 CsA 代谢产物 M1、M18、M21 的生成, 而对 M17 的抑制作用相对较弱, 使血中 M17 的含量增加^[23]。

早在 1986 年, Grino 等^[24]就报道地尔硫草可以提高 CsA 全血浓度, 从而减少 CsA 用量, 倪根珊^[25]也建议临床合用地尔硫草提高 CsA 的血药浓度, 减少 CsA 的用量。邹素兰和钱爱而^[26]发现, 地尔硫草不仅能提高 CsA 的血药浓度, 还能降低血清 Cr、尿酸和 BUN 水平, 减轻 CsA 的毒性。研究^[27]发现 CsA 毒性的发生取决于血中 CsA 峰浓度维持的时间, 张善中等^[28]认为, CsA 峰浓度之后的下降速率迟缓是导致 CsA 毒性的重要原因, 所以延迟 2 h 服用地尔硫草能更好地保护肝、肾功能, 减少 CsA 毒性。Mccauley 等^[29]报道, 应用地尔硫草后 CsA 每日用量减少 30%~50%, 每人每年约节省 3000 美元。地尔硫草本身具有降血压作用, 而高血压是 CsA 一个较常见的不良反应。地尔硫草可以辅助患者控制高血压, 血压正常的患者对地尔硫草多可以耐受。

5 结语

随着 CsA 在器官移植领域的广泛应用, CsA 与其他药物之间的相互作用问题也日益突出。因此, 避免有害的相互作用, 在保证抗排异作用的前提下, 减少 CsA 对肝肾的毒性, 同时合理利用相互作用, 在确保安全有效的前提下, 减少药物的治疗费用, 应该引起临床医药工作者的密切关注。

参考文献

- [1] Dew MA, Roth LW, Schulberg HC, et al. Prevalence and predictors of depression and anxiety-related disorders during the year after heart transplantation[J]. Gen Hosp Psych, 1996, 18(suppl S):S48-S61.
- [2] Zeping Hu, 1 Xiaoxia Yang, 1 Paul Chi Lui Ho, et al. Herb-drug interaction[J]. Drugs, 2005, 65(9):1239-1282.
- [3] Richelson E. Pharmacokinetic drug interactions of new antidepressants: a review of the effects on the metabolism of other drugs[J]. Mayo Clin Proc, 1997, 72:835-847.
- [4] Horton RC, Bonser RS. Interaction between cyclosporin and fluoxetine[J]. BMJ, 1995, 311: 422.
- [5] Gaster B, Holroyd J. St John's Wort for depression, a systemic review[J]. Arch Intern Med, 2000, 160(2):152-156.
- [6] John A, Brockm?ller J, Bauer S, et al. Pharmacokinetic interaction of digoxin with an herbal extract from St John's wort (hypericum perforatum) [J]. Clin Pharmacol Ther, 1999, 66: 338-345.
- [7] Ruschitzka F, Meier PJ, Turina M, et al. Acute heart transplant rejection due to Saint John's wort[J]. Lancet, 2000, 355(9203):548-549.
- [8] Ahmed SM, Banner NR, Dubrey SW. Low cyclosporin-A level due to Saint-John's wort in heart transplant patients[J]. Heart Lung Transplant, 2001, 20(7):795.
- [9] David H. W, Kathleen D. L, Pamela S. B, et al. Nefazodone and Cyclosporine Drug-Drug Interaction [J]. J Heart Lung Transplant, 1999, 18(9):913-915.
- [10] Helms-Smith KM and Curtis SL. Apparent interaction between nefazodone and cyclosporine[J]. Annals Intern Med, 1996, 125:424.
- [11] Watkins PB. Noninvasive tests of CYP3A4 enzymes[J]. Pharmacogenetics, 1994, 4:171-184.
- [12] Schmider J, Greenblatt DJ, VonMoltke LL, et al. Inhibition of cytochrome P450 by nefazodone in vitro: studies of dextromethorphan O-and N-demethylation [J]. Br J Clin Pharmacol, 1996, 41:339-343.
- [13] Drachenberg CB, Klassen DK, Weir MR, et al. Islet cell

- damage associated with tacrolimus and cyclosporine: morphological features in pancreas allograft biopsies and clinical correlation[J]. Transplantation, 1999, 68(3):396-402.
- [14] Slobodan Rendic. Summary of information on human CYP enzymes: human P450 metabolism data [J]. Drug Metabolism Reviews, 2002, 34(1&2), 83-448.
- [15] El-Husseini A, El-Basuony F, Mahmoud I, et al. Impact of the cyclosporine-ketoconazole interaction in children with steroid-dependent idiopathic nephrotic syndrome [J]. Eur J Clin Pharmacol, 2006, 62(1):3-8.
- [16] El-Husseini A, El-Basuony F, Donia A, et al. Co-administration of cyclosporine and ketoconazole in children with minimal change nephrotic syndrome [J]. Nephron Clin Pract, 2005, 100(2): 27-32.
- [17] El-Husseini A, el-Basuony F, Mahmoud I, et al. Co-administration of cyclosporine and ketoconazole in idiopathic childhood nephrosis[J]. Pediatr Nephrol, 2004, 19(9):976-981.
- [18] El-Agroudy AE, Sobh MA, Hamdy AF, et al. A prospective, randomized study of coadministration of ketoconazole and cyclosporine a in kidney transplant recipients: ten-year follow-up[J]. Transplantation, 2004, 77(9):1371-1376.
- [19] Gerntholtz T, Pascoe MD, Botha JF, et al. The use of a cyclosporin-ketoconazol combination: making renal transplantation affordable in developing countries[J]. Eur J Clin Pharmacol, 2004, 60(3):143-148.
- [20] Dominguez J, Kompatzki A, Foradori A, et al. Ketoconazole alters cyclosporine pharmacokinetic profile and may predispose to acute rejection[J]. Transplant Proc, 2003, 35(7):2522-3.
- [21] Preuner JG, Lehle K, Eichinger H, et al. First-pass metabolism of cyclosporin A in human intestine inhibition by diltiazem[J]. Transplant Proc, 1998, 30(6): 2545-2546.
- [22] Carrier,-M; Tronc,-F; Stewart,-D, et al. Blockade of cyclosporine-induced vasoconstriction by the calcium channel blocker diltiazem in dogs. J-Thorac-Cardiovasc-Surg, 1993, 106(3):487-490.
- [23] 卢一平, 沈宏, 杨宇如, 等. 钙通道阻滞剂在肾移植术后早期应用的临床研究[J]. 华西医学, 1996, 11:483-486.
- [24] Grino JM, Sabate I, Castelao AM, et al. Links influence of diltiazem on cyclosporin clearance [J]. Lancet, 1986, 1:1387.
- [25] 倪根珊, 药物临床应用撮萃[M], 北京, 八一出版社, 1994, 1104.
- [26] 邹素兰, 钱爱而. 地尔硫草提高环孢素的血药浓度[J]. 中国临床药理学杂志, 1998, 7(6):186-187.
- [27] Keown P, Niese D. Cyclosporine increases drug exposure and reduces acute rejection without incremental toxicity in de novo renal transplantation [J]. Kidney Int, 1998, 54: 938-944.
- [28] 张善中, 徐达, 周佩军, 等. 地尔硫草对 CsA 药代动力学的影响[J]. 中华器官移植杂志, 2002, 23(5):189.
- [29] Mccauley J, Ptachcinski RJ, Shapiro R. The cyclosporine sparing effects of diltiazem in renal transplantation [J]. Transplant Proc, 1989, 21: 3955-3957.

(收稿日期: 2006-01-13)

胸腺肽致哮喘

Asthma related to thymic peptide

孙雅丽 张俊霞 郭育 (北京地坛医院门急诊部, 北京 100011)

中图分类号: R979.5

文献标识码: B

文章编号: 1008-5734(2006)3-0201-02

患者男, 40 岁。主因间断乏力、尿黄 10 个月, 尿少、双下肢浮肿 2 个月, 于 2005 年 7 月 19 日收住院。既往无药物过敏史。入院查体: T 36.5℃, P 86 次/min, R 18 次/min, BP 115/75 mmHg (1 mmHg = 0.133 kPa), 皮肤巩膜无黄染, 肝掌(+), 蜘蛛痣(+), 心音有力, 心律齐, 各瓣膜区未闻及杂音, 双肺呼吸音正常, 未闻及干湿啰音, 腹平软, 肝脾肋下未及, 移动性浊音(+), 双下肢浮肿。B 超显示: 肝硬化, 腹水; 化验检查: ALT 271.3 U/L, AST 202.1 U/L, T-Bil 78.5 μmol/L, D-Bil 63.5 μmol/L, PTA 90%。入院诊断为肝炎后肝硬化, 腹水。给予保肝、利尿、调节免疫治疗。入院当日上午 11:20 开始给予 5%葡萄糖注射液 + 胸腺肽针剂 80 mg 静脉滴注治疗。在静滴胸腺肽过程中(大约滴入液体 20 ml), 突然

[下转 205 页]